Departamento de Computación
FCEFQyN, Universidad Nacional de Río Cuarto
Asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos I
Segundo Cuatrimestre de 2026

Guía Práctica No. 4: Transform and Conquer

Esta guía práctica abarca la técnica *Transform and Conquer*. Encontrará material relacionado en el capítulo 6 de *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms* (Levitin 2003), que es lectura recomendada para el desarrollo de la práctica.

Esta práctica no tiene entrega formal. Su resolución es opcional.

1. Dada una secuencia desordenada de n enteros almacenada en un arreglo, se desea determinar si existen elementos duplicados en la secuencia. Diseñe un algoritmo bajo la técnica *Transform and Conquer* que resuelva este problema en tiempo $O(n \log n)$. Explique claramente en qué consiste la transformación y por qué mejora la eficiencia respecto al enfoque de fuerza bruta.

2. Considere el siguiente problema. Dados dos conjuntos $S1$ y $S2$ (cada uno de tamaño n) y un número x, se quiere saber si existe un par de elementos, uno de $S1$ y el otro de $S2$, tales que su suma es x. Diseñe un algoritmo e impleméntelo en Java, para resolver este problema en $O(n\ log\ n)$.

3. dibujar paso a paso cómo va quedando un árbol `ABB`(t) si se ejecutan las siguientes operaciones, empezando con un `ABB` vacío:

   a $t.add(10), t.add(20), t.add(30), t.add(40), t.add(50), t.add(25)$
   Transformar las operaciones para que la búsqueda de un elemento sea logarítmica. Explicar detalladamente las operaciones que se realizan en el árbol, incluyendo todos sus pasos intermedios.

   b $t.add(40), t.add(10), t.add(20), t.add(30), t.add(50), t.add(60), t.add(70), t.add(15), t.add(25), t.add(35)$
   Transformar la estructura para mantener el tiempo logarítmico en las operaciones de búsqueda (árbol 2-3). Indica claramente cuándo ocurre una división de un nodo y cuándo cambia la altura del árbol.

4. Diseñe un programa que, dada una lista de asignaturas de un plan de estudios y un conjunto de correlatividades de cursado (cada una de las cuales indica un pre-requisito para el cursado de una materia), de una forma de cursar asignaturas en cuatrimestres consecutivos de manera tal de respetar las correlatividades del plan.